Faculdade de Design,
Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia

RELATÓRIO DE PROJETO MOBILE
My Day (Diário de Experiências)

2.ª entrega · versão alfa

Licenciatura em Engenharia Informática

Lisboa, novembro de 2026

EPÍGRAFE

"Volenti nihil difficile, sed nil volentibus arduum."
(Para quem quer, nada é difícil; mas para quem não quer, tudo é árduo.)

Provérbio em Latim

Índice

1. Identificação 4
2. Palavras-chave 4
3. Ponto de situação da 2.ª entrega 4
4. Descrição da aplicação e do problema que resolve 5
5. Objetivos e motivação 5
6. Público-alvo e personas 6
7. Pesquisa de mercado 7
8. Guiões de teste 7
9. Descrição da solução 9
    9.1 Descrição genérica 9
    9.2 Enquadramento nas unidades curriculares 10
    9.3 Requisitos técnicos 10
    9.4 Arquitetura 11
    9.5 Organização do repositório 12
10. Base de dados 12
    10.1 Modelo Entidade-Relação 13
    10.2 Decisões de desenho 13
    10.3 Objetos da base de dados 13
    10.4 Dicionário de Dados (primeira versão) 14
    10.5 Guia de Dados (dados de exemplo) 15
    10.6 Pesquisas (queries.sql) 16
11. Diagrama de classes 16
12. Documentação da API REST (primeira versão) 17
13. Aplicação móvel (versão alfa) 18
14. Testes 18
15. Planeamento e calendarização 19
16. Conclusão 21
17. Bibliografia 21

1. Identificação

Universidade	Universidade Europeia
Faculdade	IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Curso	Licenciatura em Engenharia Informática · 2026/2027 · 3.º semestre
Projeto	**MyDay** (Diário de experiências)
Entrega	2.ª entrega — versão alfa (6 de novembro de 2026)
Repositório GitHub	https://github.com/Carla-Svbas/G05-MyDay-
Design (Figma)	https://www.figma.com/design/Z10SqibLprkXmmXoTZuEwg/G05_MyDay_D01?node-id=5-2

Elemento do grupo	N.º de estudante
Carla Sebastião	20251243
Cristiano Zanzala	20251017
Lurdes Ferraz	20251345
Rodrigo Rodrigues	20250480

2. Palavras-chave

Diário de aprendizagem; experiências; projetos; estudantes; rede de estudantes; aplicação móvel; Flutter; Node.js; Express; API REST; JWT; MySQL; geolocalização; APIs públicas; RGPD.

Keywords: Learning journal; students; mobile application; Flutter; Node.js; Express; REST API; JWT; MySQL; geolocation; Open APIs; GDPR.

3. Ponto de situação da 2.ª entrega

Desde a proposta inicial, o projeto passou por duas fases: um **protótipo** em Flutter com os ecrãs do Figma e dados de exemplo, e a **versão alfa** agora entregue, que junta a aplicação a um servidor e a uma base de dados reais.

Componente	Proposta (1.ª entrega)	Versão alfa (2.ª entrega)
Design	Fluxos e protótipos em Figma	11 ecrãs e guia de estilo concluídos no Figma
Aplicação móvel	Por desenvolver	14 ecrãs em Flutter (MVC), navegação completa e ligação à API
Base de dados	Entidades principais identificadas	24 tabelas, 4 views, 5 triggers, 1 função e 2 procedimentos em MySQL, com dados de exemplo
API	Planeada em Node.js	API REST em Node.js + Express, 30 rotas, autenticação por token JWT
Documentação	Relatório da proposta	BD Report, Dicionário de Dados, Guia de Dados, documentação REST, diagrama de classes, personas e guiões

Componente	Proposta (1.ª entrega)	Versão alfa (2.ª entrega)
Repositório	Criado	Organizado como pedido pela UC: `Aplicacao_Movel`, `Backend`, `Base_Dados`, `Apresentacoes`

O que já funciona de ponta a ponta: entrar com uma conta da base de dados, ver o diário, a comunidade (com as regras de amigos) e os projetos, criar registos e comentar. Tudo é gravado no MySQL. O que ainda é simulado está indicado na secção 13.

4. Descrição da aplicação e do problema que resolve

O **MyDay** é um diário digital destinado a estudantes de qualquer instituição, com o objetivo de apoiar a documentação contínua de experiências, atividades e processos de aprendizagem. A aplicação permite registar momentos relevantes ao longo do tempo, combinando diferentes tipos de conteúdo (texto, fotografias, vídeo, áudio e localização), e organizá-los em projetos, de forma a representar não apenas o que foi feito, mas também como e porquê foi realizado.

Para além do registo individual, a aplicação contempla uma componente social: os estudantes podem seguir-se uns aos outros, guardar como favorito e comentar o que os colegas partilham, e criar grupos de estudo.

Um princípio que rege o sistema é a **privacidade**: tudo é **privado por defeito**, e cada projeto tem a sua visibilidade (privado, só amigos ou público). O utilizador controla sempre o que partilha e com quem.

O problema central que o MyDay resolve é o facto de os estudantes guardarem trabalho, ideias e aprendizagens em locais dispersos (notas, galeria, mensagens), o que dificulta rever o percurso e partilhá-lo com quem estuda o mesmo. O MyDay centraliza esse registo e permite partilhá-lo de forma controlada.

Principais funcionalidades:

- Registos com texto, fotografia, vídeo (duração limitada), áudio e localização opcional, com visualização no mapa.
- Projetos que agrupam registos, com visibilidade privada, só para amigos ou pública.
- Linha temporal, calendário e estatísticas pessoais (registos por semana, disciplinas mais trabalhadas, dias seguidos).
- Lembretes, dias seguidos e conquistas.
- Rede de estudantes: seguir, perfil, comentários, favoritos, seguir tags e disciplinas, grupos de estudo e mensagens diretas.
- Pesquisa de utilizadores, registos, projetos, tags e conteúdos de apoio ao estudante; partilha rápida de um perfil ou projeto por QR Code.
- Exportação de registos ou projetos selecionados para PDF.
- Administração: moderação de denúncias, estatísticas, gestão de tags e disciplinas, desafios, destaques, relatórios e registo de ações.

5. Objetivos e motivação

A motivação para o desenvolvimento do MyDay é dupla:

1. **Individual:** a aprendizagem tende a ser mais eficaz quando o estudante consegue visualizar e compreender o seu próprio percurso, o que favorece a reflexão e a monitorização da evolução.
2. **Comunitária:** partilhar o percurso com colegas que estudam o mesmo cria motivação, troca de ideias e uma comunidade de estudantes de várias instituições.

Adicionalmente, o projeto procura integrar, num único produto, os conteúdos de várias unidades curriculares, num contexto realista de engenharia e desenvolvimento de software.

Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação móvel para que estudantes registem experiências e processos de aprendizagem, os organizem em projetos e os partilhem de forma controlada, garantindo privacidade e conformidade com o RGPD, através de registo multimodal, organização e consulta de registos, componente social e uso de APIs públicas para funcionalidades complexas.

Objetivos específicos

Objetivo	Estado na versão alfa
Registar atividades e aprendizagens de forma rápida (texto e fotografia em menos de um minuto)	Registo de texto gravado no servidor; fotografia ainda simulada
Documentar projetos com texto, imagem, vídeo, áudio e localização	Estrutura na BD e na API; envio de ficheiros na versão beta
Organizar, pesquisar e consultar os registos ao longo do tempo	Diário, linha temporal, calendário e pesquisa na API
Partilhar projetos de forma privada, só com amigos ou pública, e exportá-los para PDF	Visibilidade aplicada no servidor; exportação PDF por fazer
Cumprir o RGPD: localização e áudio só com autorização; apagar registos e a conta	Consentimentos guardados, localização aproximada, apagar conta (procedimento)
Recorrer a APIs públicas e gratuitas para mapas e moradas	Tabela de cache preparada; integração na versão beta

6. Público-alvo e personas

O MyDay destina-se a estudantes de qualquer instituição de ensino, sobretudo do ensino superior. Estão definidos três perfis:

- **Estudante:** utilizador autenticado; cria e gere os seus registos e projetos, segue e comenta outros estudantes e usa todas as funcionalidades sociais.
- **Convidado:** entra sem conta; consulta conteúdos públicos e usa a pesquisa, sem criar, editar ou eliminar.
- **Administrador:** gere utilizadores e conteúdos, modera denúncias e consulta as estatísticas da aplicação.

Personas (definição final)

As personas correspondem às contas dos dados de exemplo da base de dados, o que permite testar os guiões com elas.

Persona	Perfil	Objetivo	Frustração	Como usa o MyDay
Inês, 21 anos, 3.º ano de Química (FCUL)	Estudante	Guardar o que faz em cada experiência para escrever relatórios e preparar exames	Fotos na galeria, valores num caderno, áudios no WhatsApp	Cria um registo no fim de cada aula, organiza-os num projeto público e partilha no grupo do laboratório
Tiago, 22 anos, Química (FCUL)	Estudante	Comparar resultados com colegas e tirar dúvidas	Não quer publicar resultados para toda a gente	Projeto «só amigos», comenta os registos da Inês e troca mensagens
Beatriz, 20 anos, Eng. Química (IST)	Estudante	Ter um diário privado do trabalho de laboratório	Redes sociais expõem demasiado; não quer partilhar a localização	Projeto privado, sem consentimentos de localização e áudio
Sofia	Administradora	Manter a comunidade segura e motivada	—	Revê denúncias, destaca projetos e cria o desafio do mês
Visitante	Convidado	Perceber se a aplicação vale a pena	—	Vê apenas conteúdo público, sem criar, comentar nem seguir

7. Pesquisa de mercado

Foram analisadas quatro aplicações conhecidas, duas de diário pessoal e duas de contexto escolar, com base na informação pública de cada serviço.

Aplicação	Pontos fortes	Limitações face ao MyDay
Day One	Diário pessoal com fotografias, localização e boa organização das entradas	Uso individual; sem comunidade de estudantes nem projetos partilháveis por níveis de visibilidade
Journey	Diário multiplataforma com multimédia e sincronização	Sem componente social entre estudantes
Seesaw	Portefólios de aprendizagem com ligação entre alunos e professores	Pensada para escolas e turmas fechadas; menos centrada no diário pessoal e no mapa
Google Classroom	Distribuição e entrega de tarefas, integrada com ferramentas de produtividade	Não é um diário; a entrega é formal e o registo informal não é o foco

As aplicações de diário servem o registo individual, mas não criam comunidades; as plataformas escolares servem a turma, mas tratam o registo como entrega formal. O MyDay posiciona-se entre as duas: um diário privado por defeito, em que o estudante decide se publica só para amigos ou para toda a comunidade.

8. Guiões de teste

Os guiões descrevem os fluxos que a versão final tem de suportar. Todos usam contas e dados fictícios (as contas dos dados de exemplo, com a palavra-passe de teste `myday123`). A coluna **Alfa** indica o estado de cada passo nesta entrega: ✓ funciona, ◐ funciona em parte ou de forma simulada, ✕ por fazer.

CT-01 · Criar um registo com texto, fotografia e localização

Ator: Estudante (Inês). **Pré-condições:** conta criada; permissões de câmara e localização disponíveis.

N.º	Ação do utilizador	Resultado esperado	Alfa
1	Iniciar sessão com as credenciais de teste	Ecrã inicial com a lista de registos	✓

N.º	Ação do utilizador	Resultado esperado	Alfa
2	Tocar em «Novo registo», escrever título e texto, e tirar uma fotografia	A fotografia surge em pré-visualização	◐
3	Ativar a localização	Pedido de autorização e, depois de aceite, morada (API Nominatim) anexada ao registo	◐
4	Guardar o registo	O registo aparece na lista como privado	✓
5	Abrir o mapa	Marcador do registo na posição correta	◐
6	Associar o registo a um projeto e passar o projeto a público	O projeto passa a ser visível a convidados, com a localização apenas aproximada	✓

Critério de sucesso: registo gravado na base de dados com todos os campos, visível na lista e no mapa, em menos de um minuto. **Na alfa:** o registo é gravado no MySQL; a fotografia, a morada (fixa) e o mapa (desenhado) ainda são simulados.

CT-02 · Partilha com amigos, comentários e favoritos

Atores: Estudante A (Tiago) e Estudante B (Inês). **Pré-condições:** o Estudante A tem um projeto «só amigos».

N.º	Ação do utilizador	Resultado esperado	Alfa
1	B procura A e abre o perfil	O perfil mostra apenas os projetos públicos	◐
2	B segue A; A segue B	Os dois passam a ser amigos	✓
3	B abre os registos de A	O projeto «só amigos» passa a ser visível	✓
4	B comenta um registo e marca-o como favorito	Comentário visível; o registo surge nos favoritos de B	✓
5	A passa o projeto a privado	B deixa de ver o projeto e o comentário deixa de estar acessível	✓

Critério de sucesso: fluxo completo sem falhas; o acesso a conteúdo privado é recusado pelo servidor. **Na alfa:** as regras de visibilidade são verificadas na API (resposta 404 a quem não pode ver) e testadas automaticamente; a pesquisa de perfis na app ainda não está ligada.

CT-03 · Moderação de uma denúncia

Atores: Estudante e administrador (Sofia). **Pré-condições:** existe um registo público de outro estudante.

N.º	Ação do utilizador	Resultado esperado	Alfa
1	Estudante denuncia o registo	A denúncia entra na fila de moderação	✓
2	Administrador abre a fila e oculta o registo	O registo deixa de ser visível ao público	✓
3	Administrador consulta o registo de ações	A ação fica registada com autor e data	✓

Critério de sucesso: denúncia tratada e ação auditável. **Na alfa:** funciona na API (procedimento `sp_tratar_denuncia`); o ecrã de administração da app ainda usa dados de exemplo.

CT-04 · Pesquisar, exportar para PDF e utilizar como convidado

Atores: Estudante e convidado. **Pré-condições:** pelo menos cinco registos criados, três com fotografia.

N.º	Ação do utilizador	Resultado esperado	Alfa
1	Estudante pesquisa «derivadas»	Lista dos registos que contêm o termo	◐
2	Estudante seleciona três registos e toca em «Exportar para PDF»	PDF com os três registos	✕
3	Convidado entra sem conta e consulta registos públicos	Só aparecem registos públicos	✓
4	Convidado tenta seguir, comentar ou criar um registo	A ação é recusada	✓

Critério de sucesso: PDF correto e permissões do convidado aplicadas no servidor, e não apenas na interface. **Na alfa:** a pesquisa existe na API; a exportação para PDF é feita na versão beta.

CT-05 · Criar conta a partir do ecrã de entrada (novo)

Ator: Visitante. **Pré-condições:** o email ainda não tem conta.

N.º	Ação do utilizador	Resultado esperado	Alfa
1	Escrever um email sem conta e tocar em «Entrar»	Mensagem «Não existe nenhuma conta com este email»	✓
2	—	Abre o ecrã «Criar conta» com o email já preenchido	✓
3	Preencher nome, curso e palavra-passe e criar a conta	A conta fica gravada (palavra-passe cifrada) e o utilizador entra no diário	✓

9. Descrição da solução

9.1 Descrição genérica

A solução tem três partes: uma **aplicação móvel em Flutter/Dart**, uma **API REST em Node.js com Express** e uma **base de dados MySQL**. A interface foi desenhada em Figma seguindo as heurísticas de usabilidade de Nielsen.

A aplicação segue o padrão MVC: os modelos representam os dados, os controllers guardam o estado e chamam a API, e os ecrãs só desenham e reagem. Quando o servidor não está disponível, a aplicação continua a funcionar com dados de exemplo, o que permite demonstrá-la sem ligação.

A API valida a sessão com um **token JWT**, guarda as palavras-passe cifradas com **bcrypt** e aplica no servidor as regras de visibilidade (dono, público, só amigos e conteúdo oculto pela moderação).

Para abreviar o trabalho, as funcionalidades que não são o centro do projeto vão ser obtidas através de **APIs públicas e gratuitas**, sem chave de acesso, a integrar na versão beta:

- **OpenStreetMap** (mosaicos de mapa) para o mapa de registos.
- **Nominatim** para converter coordenadas em morada legível.
- **API REST da Wikipédia** para os conteúdos de apoio de Informática e Matemática.
- **PubChem (PUG REST)** como complemento opcional para Química.

Estas APIs têm limites de utilização (por exemplo, o Nominatim exige identificação da aplicação e não mais de um pedido por segundo). Por isso, os pedidos vão passar pela nossa API, que guarda as respostas na tabela `cache_api`.

9.2 Enquadramento nas unidades curriculares

Unidade curricular	Contributo para o projeto
Projeto de Desenvolvimento Móvel	Coordenação do projeto multidisciplinar: proposta, planeamento, relatórios, entregas e apresentações.
Programação de Dispositivos Móveis	Aplicação em Dart/Flutter: interfaces, navegação, gestão de estado (MVC com ChangeNotifier), consumo da API e regras de negócio.
Bases de Dados	Modelação relacional, esquema em MySQL, views, triggers, procedimentos e pesquisas (`create.sql` , `populate.sql` , `queries.sql`).
Redes e Comunicações de Dados	Comunicação HTTP/REST em JSON entre a aplicação e o servidor e consumo de APIs externas. O alojamento do servidor e o HTTPS ainda estão por definir.
Interfaces e Usabilidade	Fluxos e protótipos em Figma; guia de estilo; princípios de usabilidade.
Matemática Discreta	Implementar um dos métodos aprendidos nas aulas (por definir).

9.3 Requisitos técnicos

Requisitos funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Estado (alfa)
RF01	O sistema deve permitir o registo e a autenticação de utilizadores.	Alta	Implementado
RF02	O sistema deve permitir a entrada como convidado, sem autenticação.	Alta	Implementado
RF03	O estudante deve poder criar, consultar, editar e eliminar registos.	Alta	Parcial (editar por fazer)
RF04	Cada registo deve poder incluir texto, fotografias, vídeo, áudio e localização.	Alta	Parcial (ficheiros simulados)
RF05	O estudante deve poder agrupar registos em projetos.	Alta	Implementado
RF06	Cada projeto deve ter visibilidade privada, só amigos ou pública.	Alta	Implementado
RF07	O sistema deve permitir pesquisar utilizadores, registos, projetos, tags e conteúdos de apoio.	Alta	Parcial (registos)
RF08	O estudante deve poder seguir outros utilizadores; quem se segue mutuamente é amigo.	Alta	Implementado
RF09	O estudante deve poder consultar o perfil de outros utilizadores, com os projetos visíveis para si.	Média	Parcial (API)
RF10	O estudante deve poder comentar registos e projetos a que tem acesso.	Média	Implementado (registos)
RF11	O estudante deve poder guardar registos e projetos de outros como favoritos.	Média	Parcial (API)
RF12	O estudante deve poder ver os registos num mapa e consultar a linha temporal e o calendário.	Média	Parcial (mapa desenhado)
RF13	O sistema deve apresentar estatísticas pessoais, dias seguidos e conquistas.	Baixa	Implementado
RF14	O estudante deve poder exportar registos ou projetos selecionados para PDF.	Média	Por fazer
RF15	O estudante deve poder partilhar um perfil ou projeto por QR Code.	Baixa	Por fazer
RF16	O estudante deve poder criar e participar em grupos de estudo com registos partilhados.	Baixa	Parcial (BD e API)
RF17	Estudantes que se seguem devem poder trocar mensagens diretas.	Baixa	Parcial (BD)
RF18	O sistema deve permitir registar sem ligação e sincronizar depois.	Baixa	Parcial (`uuid_cliente`)
RF19	Qualquer utilizador autenticado deve poder denunciar conteúdo.	Média	Implementado (API)

ID	Descrição	Prioridade	Estado (alfa)
RF20	O administrador deve poder moderar denúncias, ocultar conteúdos e avisar ou suspender utilizadores.	Alta	Parcial (aceitar, rejeitar, ocultar)
RF21	O administrador deve poder consultar estatísticas, gerir tags e disciplinas, publicar desafios, escolher destaques e exportar relatórios.	Média	Parcial (estatísticas)
RF22	O sistema deve registar as ações administrativas para auditoria.	Média	Implementado
RF23	O sistema deve impedir o convidado de seguir, comentar, favoritar ou criar conteúdo.	Alta	Implementado

Requisitos não funcionais

- **Segurança:** autenticação por token (JWT), palavras-passe cifradas (bcrypt) e verificação de permissões no servidor — implementado. Comunicação por HTTPS — a configurar quando o servidor for alojado.
- **Desempenho:** índices nas pesquisas mais frequentes; o feed devolve no máximo 50 registos. Paginação completa na versão beta.
- **Usabilidade:** interface simples e consistente, com registo de uma experiência em poucos passos.
- **Fiabilidade:** criação de registos numa transação; chaves estrangeiras e triggers garantem a consistência dos dados.
- **Privacidade:** conteúdo privado inacessível a terceiros (o servidor responde 404); localização aproximada (cerca de 1 km) no conteúdo partilhado; tratamento de dados de acordo com o RGPD.
- **Custo:** utilização exclusiva de serviços e bibliotecas gratuitos.
- **Manutenibilidade:** código organizado por camadas (MVC na app, rotas na API), versionado no GitHub e documentado.

Tecnologias

Componente	Tecnologia e finalidade
Design de interfaces	Figma: ecrãs, guia de estilo e protótipo.
Aplicação móvel	Dart com Flutter 3.13: interface, navegação e consumo da API (pacote `http`).
Backend	Node.js com Express 5: API REST, autenticação JWT (`jsonwebtoken`), cifra de palavras-passe (`bcryptjs`) e acesso à BD (`mysql2`).
Base de dados	MySQL: armazenamento relacional de utilizadores, projetos, registos, ficheiros, comentários, favoritos e restantes entidades.
APIs públicas	OpenStreetMap, Nominatim, Wikipédia e PubChem (versão beta).
Servidor e redes	Servidor local nesta fase; alojamento, rede e HTTPS por definir.
Controlo de versões	Git e GitHub: código, documentação e colaboração da equipa.

9.4 Arquitetura

A arquitetura é cliente-servidor. A aplicação comunica com a API em Node.js através de pedidos REST em JSON, e é a API que tem acesso exclusivo à base de dados. Nesta fase, o servidor corre localmente; o alojamento e a configuração de rede ainda não estão definidos.

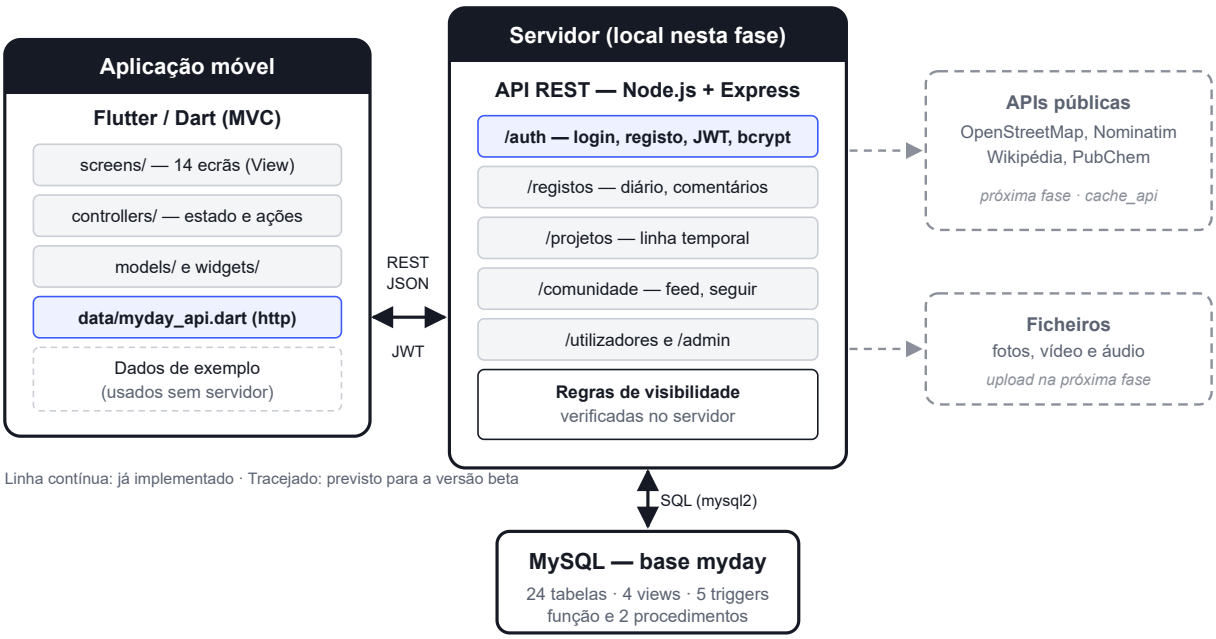


Figura 1 – Arquitetura da versão alfa do MyDay

9.5 Organização do repositório

O código está no GitHub, organizado como pedido pela unidade curricular:

Pasta	Conteúdo
`05_Artefactos/Aplicacao_Movel`	Aplicação Flutter (`lib/models` , `lib/data` , `lib/controllers` , `lib/screens` , `lib/widgets`) e testes
`05_Artefactos/Backend`	API em Node.js + Express (`src/servidor.js` , `src/rotas/…`) e `testar_api.js`
`05_Artefactos/Base_Dados`	`create.sql` , `populate.sql` , `queries.sql` e `criar_utilizador_app.sql`
`05_Artefactos/Apresentacoes`	Slides de cada apresentação
`04_Documentacao_Tecnica`	BD Report, Dicionário de Dados, documentação REST, diagrama de classes, personas e guiões, plano de trabalhos e este relatório

10. Base de dados

A base de dados `myday` foi construída em MySQL a partir dos dados de exemplo do grupo. O documento completo (BD Report) está em `04_Documentacao_Tecnica/bd_report.md` ; aqui fica o resumo.

10.1 Modelo Entidade-Relação

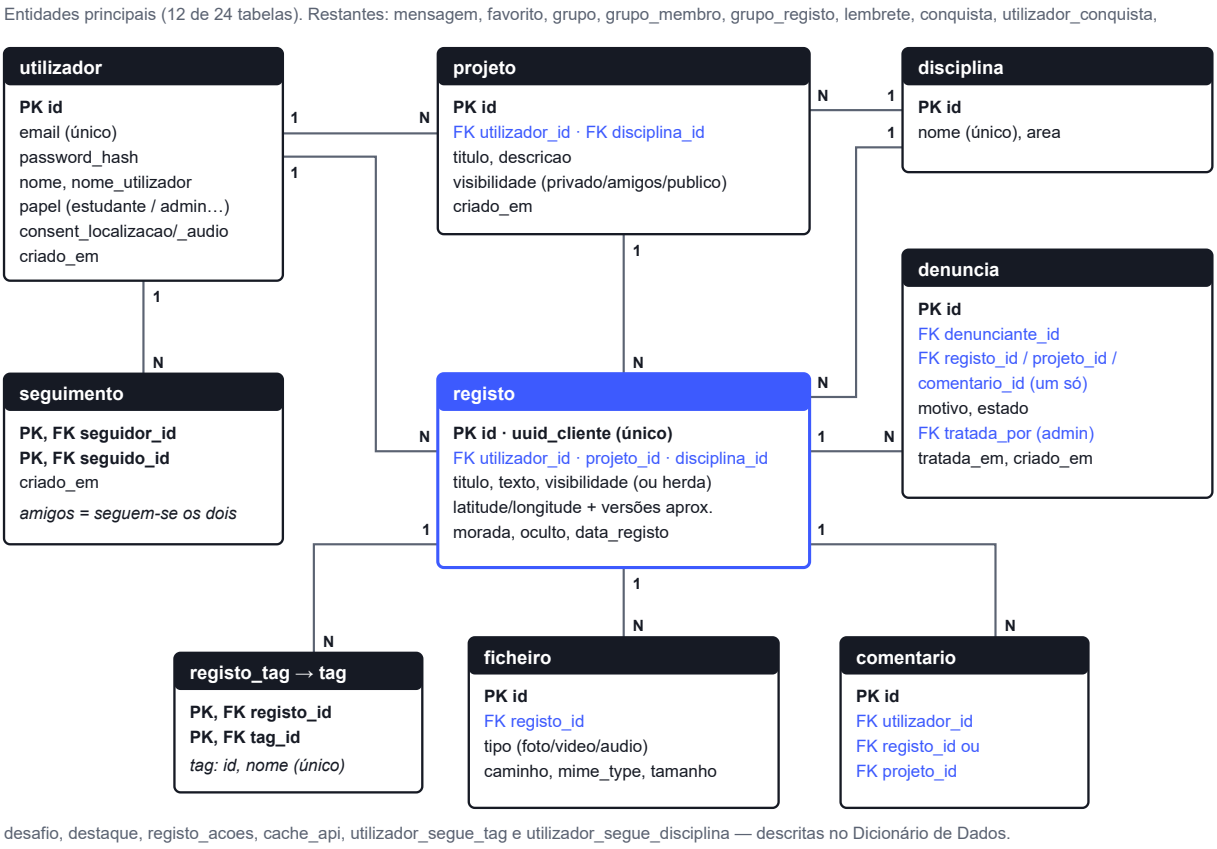


Figura 2 – Modelo Entidade-Relação (entidades principais)

O registo é o centro do modelo: pertence a um utilizador, pode estar num projeto, tem uma disciplina, tags e ficheiros, e pode ser comentado, guardado como favorito ou denunciado. A relação de seguimento entre dois utilizadores define a amizade usada na visibilidade «só amigos».

10.2 Decisões de desenho

- **Privado por defeito:** se um registo não tiver visibilidade própria, segue a do projeto; sem projeto, fica privado. A view `v_registo` calcula a visibilidade efetiva.
- **Amigos = seguem-se um ao outro:** não há tabela de amizades; a relação resulta da tabela `seguimento`.
- **Localização com privacidade:** guardam-se as coordenadas exatas (só com consentimento) e uma versão arredondada a duas casas decimais (cerca de 1 km), a única usada no mapa e nas pesquisas.
- **Sincronização offline:** `uuid_cliente` é gerado no telemóvel, para um registo criado sem rede não ficar duplicado quando é enviado.
- **Um alvo de cada vez:** comentários, favoritos, destaques e denúncias apontam para um registo ou para um projeto; os triggers garantem isto.
- **Apagar a conta apaga tudo:** as chaves estrangeiras usam `ON DELETE CASCADE`.
- **Auditoria:** cada ação de administração fica em `registo_acoes`, com detalhes em JSON.

10.3 Objetos da base de dados

Objeto	Tipo	Para que serve
`v_registo`	View	Registo com autor, projeto, disciplina e visibilidade efetiva

Objeto	Tipo	Para que serve
`v_feed_publico`	View	O que um convidado pode ver
`v_estatisticas_utilizador`	View	Números do perfil (registos, projetos, seguidores…)
`v_denuncias_pendentes`	View	Fila de moderação
`fn_dias_seguidos`	Função	Dias seguidos com pelo menos um registo
`sp_tratar_denuncia`	Procedimento	Aceita ou rejeita uma denúncia numa transação, oculta o registo e regista a ação
`sp_apagar_conta`	Procedimento	Apaga a conta e tudo o que lhe pertence
`trg_*_alvo` (4) e `trg_seguimento_proprio`	Triggers	Um alvo de cada vez; ninguém se segue a si próprio

10.4 Dicionário de Dados (primeira versão)

O dicionário completo, com os 136 campos das 24 tabelas, está em `04_Documentacao_Tecnica/dicionario_de_dados.md`. Resumo das tabelas:

Tabela	Descrição	Chaves estrangeiras
`utilizador`	Contas: estudantes, professores e administradores	—
`seguimento`	Quem segue quem (amigos = seguem-se os dois)	seguidor_id, seguido_id → utilizador
`mensagem`	Mensagens privadas	remetente_id, destinatario_id → utilizador
`disciplina`	Disciplinas para classificar registos e projetos	—
`tag`	Etiquetas livres	—
`utilizador_segue_tag` / `_disciplina`	Interesses de cada utilizador	→ utilizador, tag / disciplina
`projeto`	Conjunto de registos sobre um tema	utilizador_id, disciplina_id
`registo`	Cada entrada do diário	utilizador_id, projeto_id, disciplina_id
`ficheiro`	Fotos, vídeos e áudios de um registo	registo_id
`registo_tag`	Tags de cada registo (N:N)	registo_id, tag_id
`comentario`	Comentários num registo ou projeto	utilizador_id, registo_id, projeto_id
`favorito`	Registos ou projetos guardados	utilizador_id, registo_id, projeto_id
`grupo`, `grupo_membro`, `grupo_registo`	Grupos de estudo, membros e registos partilhados	→ utilizador, grupo, registo
`lembrete`	Lembretes (dias da semana num mapa de bits)	utilizador_id
`conquista`, `utilizador_conquista`	Conquistas e quem as obteve	→ utilizador, conquista
`denuncia`	Denúncias de conteúdo	denunciante_id, registo_id, projeto_id, comentario_id, tratada_por
`desafio`, `destaque`	Desafios e destaques da administração	criado_por / escolhido_por, registo_id, projeto_id

Tabela	Descrição	Chaves estrangeiras
`registo_acoes`	Histórico das ações de administração	admin_id
`cache_api`	Respostas de serviços externos em cache	—

Detalhe da tabela principal, `registo`:

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	int unsigned	PK	não	Identificador do registo
uuid_cliente	char(36)	UQ	não	Identificador gerado no telemóvel, para sincronizar sem duplicar
utilizador_id	int unsigned	FK → utilizador	não	Autor
projeto_id	int unsigned	FK → projeto	sim	Projeto a que pertence
disciplina_id	int unsigned	FK → disciplina	sim	Disciplina
titulo	varchar(150)		não	Título
texto	text		sim	Descrição do que aprendeu
visibilidade	enum		sim	Própria; vazio = herda a do projeto
latitude, longitude	decimal(9,6)		sim	Posição exata (só com consentimento)
latitude_aprox, longitude_aprox	decimal(5,2)		sim	Posição arredondada (~1 km), usada no mapa
morada	varchar(255)		sim	Nome do local
oculto	boolean		não	Ocultado pela moderação
data_registo	datetime		não	Quando aconteceu
criado_em	datetime		não	Quando foi gravado no servidor

10.5 Guia de Dados (dados de exemplo)

Os dados simulam um grupo de estudantes de química de faculdades de Lisboa, entre setembro e novembro de 2026.

Tabela	Linhas	Tabela	Linhas
utilizador	5	comentario	4
seguimento	5	favorito	3
mensagem	3	grupo / membros / registos	1 / 2 / 2
disciplina	5	lembrete	3
tag	6	conquista / obtidas	3 / 4
projeto	4	denuncia	1
registo	7	desafio / destaque	1 / 1
ficheiro	7	registo_acoes	2

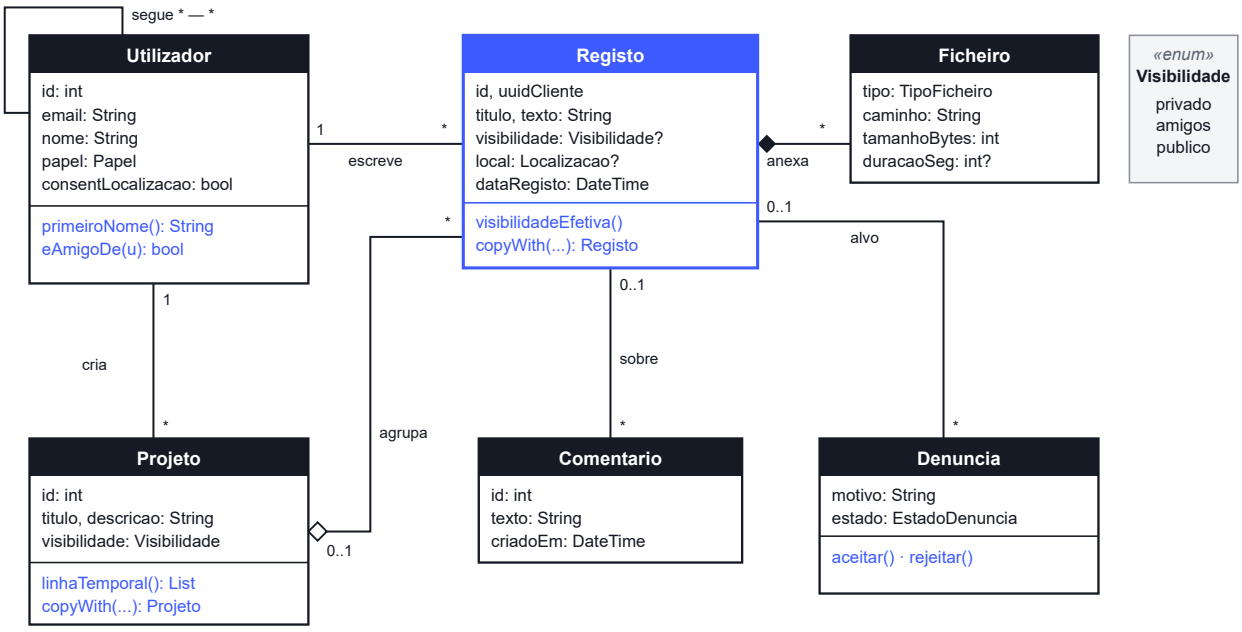
Os dados cobrem os casos que os guiões testam: quatro projetos com as três visibilidades, um par de amigos (Inês e Tiago), registos em três locais diferentes e um sem local, ficheiros de cada tipo, um grupo de estudo, mensagens lidas e por ler, uma denúncia tratada e um desafio ativo em novembro.

10.6 Pesquisas (`queries.sql`)

As 22 pesquisas mostram a informação que se pode tirar da base de dados e usam vários tipos de SQL: JOIN entre várias tabelas com GROUP_CONCAT (diário com tags e ficheiros), subconsultas e EXISTS (feed de amigos, sugestões de quem seguir), funções de janela (percentagem por disciplina, linha temporal com `row_number` e `lag`), UNION (pesquisa em registos e projetos), HAVING, datas, operações bit a bit (lembretes de hoje), JSON (registo de ações e cache) e chamadas às views, à função e aos procedimentos. Todas foram executadas sobre os dados de exemplo sem erros.

11. Diagrama de classes

Esboço conceptual das entidades e das relações entre elas. Na aplicação, estas entidades correspondem às classes de `lib/models/` .



Também existem GrupoEstudo, Mensagem, Lembrete, Conquista e AcaoAdmin, ligadas a Utilizador (ver Dicionário de Dados).

Figura 3 – Diagrama de classes (esboço)

- `Registo.visibilidadeEfetiva()` devolve a visibilidade do registo, senão a do projeto, senão «privado».
- `Utilizador.eAmigoDe(outro)` é verdadeiro quando os dois se seguem.
- O losango cheio indica composição (os ficheiros só existem com o registo); o vazio indica agregação (o projeto agrupa registos que podem existir sem ele).

12. Documentação da API REST (primeira versão)

Endereço base: `http://localhost:3000/api`. Pedidos e respostas em JSON. As rotas protegidas exigem o cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`, obtido no login. Os erros respondem sempre com `{ "erro": "mensagem" }` e o código HTTP adequado (400, 401, 403, 404, 409 ou 503). A documentação completa, com exemplos de pedidos e respostas, está em `04_Documentacao_Tecnica/documentacao_api.md`.

Método	Rota	Acesso	Descrição
GET	`/saude`	Público	Estado do servidor e da BD
POST	`/auth/login`	Público	Entrar (devolve o token)
POST	`/auth/registar`	Público	Criar conta
GET	`/registos`	Sessão	O meu diário (filtros: disciplina, projeto, pesquisa)
GET	`/registos/:id`	Público/sessão	Detalhe, se o utilizador o puder ver
POST	`/registos`	Sessão	Novo registo, com tags e local
DELETE	`/registos/:id`	Sessão	Apagar um registo meu
POST	`/registos/:id/comentarios`	Sessão	Comentar
POST	`/registos/:id/favorito`	Sessão	Ligar ou desligar o favorito
POST	`/registos/:id/denuncias`	Sessão	Denunciar
GET	`/projetos`, `/projetos/:id`	Sessão / público	Projetos e linha temporal
POST, PATCH	`/projetos`, `/projetos/:id`	Sessão	Criar e editar projetos
GET	`/comunidade/feed`	Público/sessão	Feed «A seguir» ou «Descobrir»
POST	`/comunidade/seguir/:id`	Sessão	Seguir ou deixar de seguir
GET	`/utilizadores/:id`	Sessão	Perfil com estatísticas e conquistas
DELETE	`/utilizadores/eu`	Sessão	Apagar a conta (procedimento)
GET, PATCH	`/admin/denuncias…`	Administrador	Fila de moderação e decisão
GET	`/admin/acoes`, `/admin/estatisticas`	Administrador	Registo de ações e números gerais

Exemplo — `POST /auth/login`:

```
{ "email": "ines.carvalho02@gmail.com", "password": "myday123" }
```

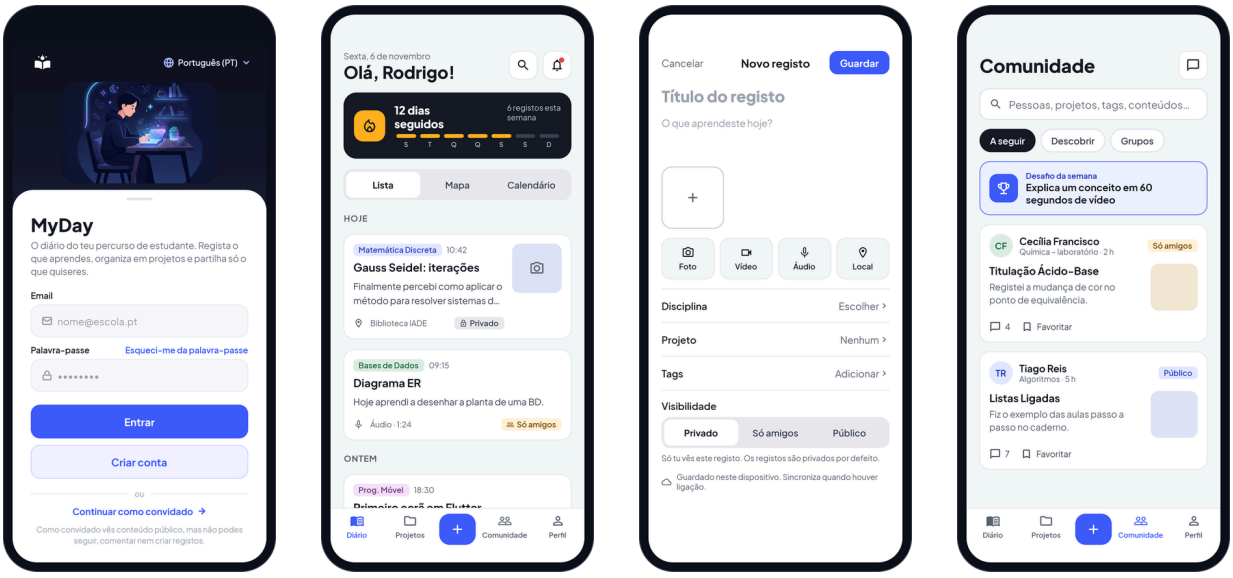
Resposta `200`:

```
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",
  "utilizador": { "id": 1, "nome": "Inês Marques Carvalho", "curso": "Química", "papel":
"estudante" } }
```

Se o email não tiver conta, a resposta é `404` com `"semConta": true`, o que permite à aplicação abrir logo o ecrã «Criar conta» (guião CT-05).

13. Aplicação móvel (versão alfa)

A aplicação tem 14 ecrãs em Flutter, organizados em MVC: `models` (classes de dados com `copyWith`), `data` (dados de exemplo e o serviço da API), `controllers` (estado com `ChangeNotifier`), `screens` (um ficheiro por ecrã) e `widgets` (componentes reutilizáveis, como cartões, campos, botões e a barra de navegação). A navegação usa a barra inferior (Diário, Projetos, +, Comunidade e Perfil) e o `Navigator` para os ecrãs de detalhe.



Entrar | Diário | Novo registo | Comunidade

Figura 4 – Ecrãs da aplicação

O que já usa o servidor: login e criação de conta, diário, comunidade (com as regras de amigos), projetos, novos registos e comentários.

O que ainda é simulado: câmara, microfone e envio de ficheiros; GPS e mapa real (o mapa é desenhado); exportação para PDF e QR Code; pesquisa, notificações e mensagens na aplicação; moderação no ecrã de administração (já existe na API).

14. Testes

Tipo	Ferramenta	Resultado
Testes da API	`npm run testar` (25 verificações: login, visibilidade, registos, comentários, projetos, perfil e moderação)	25 de 25 passam
Testes da aplicação	`flutter test` (13 testes dos controllers e do ecrã de entrada)	13 de 13 passam
Análise estática	`flutter analyze`	Sem avisos
Pesquisas SQL	`queries.sql` sobre os dados de exemplo	22 de 22 sem erros
Ponta a ponta	Entrar na app com uma conta da BD, criar um registo e confirmar a linha no MySQL	Funciona

15. Planeamento e calendarização

Na proposta, o projeto estava planeado em 12 semanas, de 5 de outubro a 21 de dezembro. Na 2.ª entrega, o calendário foi **alinhado com as semanas do semestre** definidas pela unidade curricular: a semana 1 começou a 7 de setembro, a 2.ª entrega é no fim da semana 9 (6 de novembro) e a 3.ª no fim da semana 14 (11 de dezembro). O plano completo está em `04_Documentacao_Tecnica/plano_de_trabalhos.xlsx` e o diagrama de Gantt na Figura 5, no fim desta secção.

Marco	Semana	Data	Estado
1.ª entrega — proposta	S5	9/10/2026	Concluído
Protótipo (PDM)	S8	30/10/2026	Concluído
2.ª entrega — versão alfa	S9	6/11/2026	Concluído
Apresentação da 2.ª entrega	S10	13/11/2026	Em curso
Versão beta	S10–S12	—	Por fazer
3.ª entrega — versão final	S14	11/12/2026	Por fazer

Distribuição de tarefas

A distribuição por áreas definida na proposta mantém-se como referência:

- **Carla Sebastião:** Frontend.
- **Lurdes Ferraz:** Bases de Dados.
- **Rodrigo Rodrigues:** Backend.
- **Cristiano Zanzala:** Interfaces e Usabilidade.

Na prática, nesta fase todos os elementos participaram em todas as áreas, por isso no plano de trabalhos as tarefas estão atribuídas ao grupo. Todos participam nos testes e na redação do relatório.

Riscos principais (revistos)

Risco	Mitigação	Situação
Dependência de APIs externas (limites ou indisponibilidade)	Cache na nossa API e mensagens de erro claras	Tabela `cache_api` criada; integração na beta
Atraso na integração app–API	Definir cedo o contrato da API e testar com dados simulados	Resolvido: app ligada à API e modo sem servidor
Âmbito alargado (social e administração)	Fazer primeiro registos, projetos e visibilidade	Núcleo concluído; mensagens e grupos como incrementos
Complexidade do vídeo, do áudio e do mapa	Fazer primeiro texto e fotografia	Ficheiros e mapa real passam para a beta
Moderação e privacidade	Aplicar cedo as regras de visibilidade no servidor	Resolvido: regras na API e testadas
Alojamento do servidor ainda por definir	Servidor local e documentação de instalação	Por resolver até à versão final

MyDay — Plano de trabalhos

Grupo G05 · Engenharia Informática · IADE · 2026/27

Segunda-feira da semana 1: 07/09/2026

Semana atual: S9

Concluído | Em curso | Por fazer | Entrega / apresentação

Para mudar o plano, editem só as colunas Início, Fim e Estado: o gráfico atualiza-se sozinho.

Nº	Fase	Tarefa	Responsável	Início	Fim	Semanas	Estado	Entregável
		FASE 1 — PROPOSTA		**1**	**5**	**5**	Concluído	
1	Proposta	Definir o problema, a ideia e os objetivos	Grupo	1	2	2	Concluído	Memória descritiva
2	Proposta	Pesquisa, público-alvo e personas	Grupo	2	3	2	Concluído	Personas
3	Proposta	Modelo do domínio	Grupo	3	4	2	Concluído	Modelo do domínio
4	Proposta	Mockups e guia de estilo no Figma	Grupo	2	5	4	Concluído	11 ecrãs + guia de estilo
5	Proposta	Planificação (gráfico de Gantt)	Grupo	4	4	1	Concluído	Plano de trabalhos
6	Entrega	1.ª entrega: relatório e apresentação da proposta	Grupo	5	5	1	Concluído	Relatório + apresentacao-01
		FASE 2 — PROTÓTIPO		**6**	**8**	**3**	Concluído	
7	Protótipo	Estrutura MVC do projeto Flutter	Grupo	6	6	1	Concluído	lib/models, controllers, screens…
8	Protótipo	Ecrãs da app com dados de exemplo	Grupo	6	8	3	Concluído	12 ecrãs
9	Protótipo	Navegação e widgets reutilizáveis	Grupo	7	8	2	Concluído	Barra inferior, cartões, campos
10	Protótipo	Testes do protótipo	Grupo	8	8	1	Concluído	13 testes (flutter test)
11	Entrega	Entrega do protótipo (PDM)	Grupo	8	8	1	Concluído	G05_MyDay_D01.zip
		FASE 3 — VERSÃO ALPHA		**8**	**10**	**3**	Em curso	
12	Alpha	Base de dados MySQL: create, populate e queries	Grupo	8	9	2	Concluído	Base_Dados/*.sql
13	Alpha	API REST em Node.js + Express	Grupo	9	9	1	Concluído	Backend
14	Alpha	App ligada à API	Grupo	9	9	1	Concluído	Aplicacao_Movel
15	Alpha	BD Report, dicionário de dados, REST, classes e personas	Grupo	9	9	1	Concluído	04_Documentacao_Tecnica
16	Entrega	2.ª entrega (06/11/2026, 23h59)	Grupo	9	9	1	Concluído	GitHub + memória atualizada
17	Entrega	Apresentação da 2.ª entrega	Grupo	10	10	1	Em curso	apresentacao-02
		FASE 4 — VERSÃO BETA		**10**	**12**	**3**	Por fazer	
18	Beta	Envio de fotos, vídeo e áudio para o servidor	Grupo	10	11	2	Por fazer	Upload de ficheiros
19	Beta	Mapa real com geocodificação	Grupo	10	11	2	Por fazer	Mapa + cache_api
20	Beta	Moderação e administração ligadas à API	Grupo	11	11	1	Por fazer	Ecrã Administração
21	Beta	Mensagens e grupos de estudo	Grupo	11	12	2	Por fazer	Comunidade
22	Beta	Testes com estudantes	Grupo	12	12	1	Por fazer	Relatório de testes
		FASE 5 — VERSÃO FINAL		**12**	**15**	**4**	Por fazer	
23	Final	Correções e melhorias a partir dos testes	Grupo	12	13	2	Por fazer	App final
24	Final	Relatório final e memória descritiva completa	Grupo	12	14	3	Por fazer	Relatório final
25	Final	Imagens em alta resolução e vídeo de demonstração	Grupo	13	13	1	Por fazer	02_Imagens, 03_Videos
26	Entrega	3.ª entrega (11/12/2026, 23h59)	Grupo	14	14	1	Por fazer	Projeto final
27	Entrega	Apresentação final	Grupo	15	15	1	Por fazer	apresentacao-03
		AO LONGO DO SEMESTRE		**1**	**14**	**14**	Em curso	
28	Contínuo	Reuniões do grupo e progressos semanais	Grupo	1	14	14	Em curso	Progressos semanais
29	Contínuo	Código no GitHub e documentação atualizada	Grupo	6	14	9	Em curso	Repositório Git

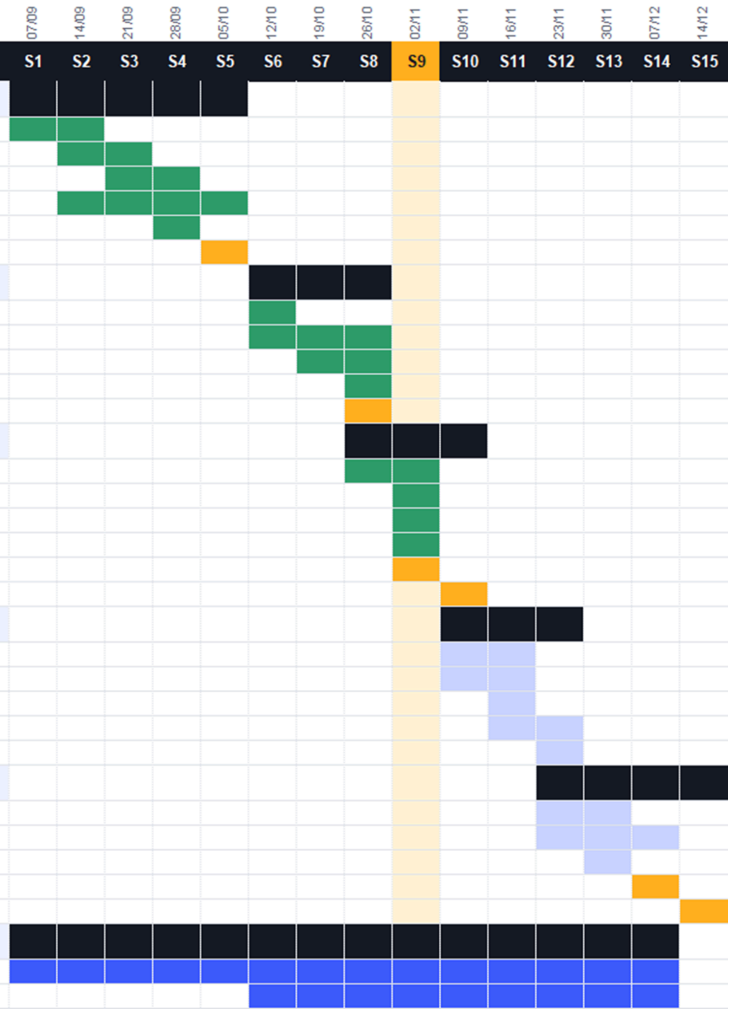


Figura 5 – Plano de trabalhos e diagrama de Gantt (estado a 8 de novembro de 2026)

16. Conclusão

O MyDay responde a uma necessidade concreta do meio académico: proporcionar aos estudantes um espaço único e privado por defeito para documentar o seu percurso, com a possibilidade de o partilhar de forma controlada com colegas de várias instituições.

Na 2.ª entrega, o projeto passou de proposta a uma versão alfa funcional: a aplicação Flutter está ligada a uma API em Node.js com Express e a uma base de dados MySQL, e as regras centrais do produto — privacidade por defeito, partilha com amigos e moderação — já são aplicadas no servidor e verificadas por testes automáticos.

Até ao final do semestre, os próximos passos são:

- **Versão beta:** envio de fotografias, vídeo e áudio; mapa real com geocodificação; moderação e administração ligadas à API; mensagens e grupos de estudo.
- **Validação com utilizadores:** testar a aplicação com, no mínimo, dois utilizadores reais e documentar as correções aplicadas.
- **Infraestrutura:** alojar a API e a base de dados num servidor, com HTTPS.
- **Consolidação:** entregar o repositório organizado, o relatório final e uma demonstração que comprove o cumprimento dos objetivos.

17. Bibliografia

Auth0. (s.d.). *Introduction to JSON Web Tokens*. https://jwt.io/introduction

Day One. (s.d.). *Day One Journal*. https://dayoneapp.com

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Express. (s.d.). *Express 5.x API reference*. https://expressjs.com/en/5x/api.html

Figma. (s.d.). *Figma help center*. https://help.figma.com

Google. (s.d.-a). *Dart documentation*. https://dart.dev/guides

Google. (s.d.-b). *Flutter documentation*. https://docs.flutter.dev

Google for Education. (s.d.). *Google Classroom*. https://edu.google.com/workspace-for-education/classroom/

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Journey. (s.d.). *Journey – Diary, journal*. https://journey.cloud

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8.ª ed.). Pearson.

Nielsen, J. (1994, 24 de abril). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

OpenJS Foundation. (s.d.). *Node.js documentation*. https://nodejs.org/en/docs

OpenStreetMap Foundation. (s.d.-a). *Nominatim usage policy*. https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/

OpenStreetMap Foundation. (s.d.-b). *Tile usage policy*. https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/

Oracle. (s.d.). *MySQL 8.0 reference manual*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Parlamento Europeu, & Conselho da União Europeia. (2016). Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). *Jornal Oficial da União Europeia*, L 119, 1–88. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Pinto, M., & Ribeiro, P. (2021). Avaliação de usabilidade e arquitetura de software em aplicações móveis. *Revista de Ciências da Computação, 16*, 45–62. https://doi.org/10.34624/rcc.v16i0.24150

Seesaw Learning. (s.d.). *Seesaw*. https://web.seesaw.me

Silva, J. F., & Martins, A. (2023). Testes automatizados e garantia de qualidade no desenvolvimento de software em Portugal. *Sistemas e Tecnologias de Informação, 28*(2), 101–118. https://doi.org/10.17013/risti.n28.101-118